

Trabajo Práctico Nro. 4: Sistemas de Ecuaciones Lineales

1. Dados los sistemas de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y - z = -2 \\ x + 3y + z = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -z + 2x = -1 \\ -x + 2y - 2 = -3 \\ y + 3x - 5z = -12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5 - 4y + z = 9 \\ x + y - 2z = 1 \\ x + 3y + 4z = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - 3y + 4z = 1 \\ x - y = 5 \\ -y + x - 2 = 3z \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - 5y + 4z = -1 \\ 4x - 5y + 4z = 3 \\ 5x - 3z = 13 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 3y + z = 5 \\ x + 3y + z = 5 \end{cases}$$

- Escribir la matriz de los coeficientes, la matriz ampliada, la de las incógnitas y la de los términos independientes en cada uno de los incisos. Expresar los sistemas en forma matricial.
- Resolver los sistemas implementando el Método de Gauss y Gauss-Jordan.

2. Hallar la matriz X que satisfaga, la siguiente ecuación:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot X + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Hallar la matriz A^{-1} .
- Hallar la matriz $X \in \mathbb{R}^{2 \times 2} / A \cdot X + I = B^T$.

4. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas admite solución única sí y solo sí el rango de la matriz ampliada es n .
- Todos los sistemas homogéneos son compatibles determinados.
- Todos los sistemas de n ecuaciones con n incógnitas pueden resolverse mediante el método matricial.
- Ninguna de las anteriores.

5. La matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$,

$$A = \begin{pmatrix} x & x+y & x-z \\ x-y & y & y+z \\ x+z-2 & z-y & z \end{pmatrix}$$

Es triangular superior si:

- a) $x = 0, y = 0, z = 1$
- b) $x = y = z = 0$
- c) $x = -y = z$
- d) $x = y = z = 1$

6. El sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 2q \\ 2x - 3y + 2z = 4q \\ 3x - 2y + pz = q \end{cases}$$

Es incompatible para:

- e) $p = 3$ y $q \neq 0$.
- f) $p \neq 3$ y $q \neq 0$.
- g) $p \neq 3$ y $q = 0$.
- h) Ninguna de las anteriores.

7. Dado el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} kx - 3y = 2 \\ 2kx + (k - 5)y = k \end{cases}$$

Analizar las cuatro posibilidades e indicar cuales son las correctas, justificando la respuesta:

- a) Si $k = 3$ el sistema es compatible determinado.
- b) Si $k = -2$ el sistema es compatible indeterminado.
- c) Si $k = 0$ el sistema es incompatible.

8. Una empresa de transportes gestiona una flota de 56 camiones de tres modelos diferentes. Los mayores transportan una media diaria de 17000 kg. y recorren diariamente una media de 450 km. Los medianos transportan diariamente una media de 12000 kg y recorren 320 km. Los pequeños transportan diariamente 7250 kg y recorren 165 km. de media. Diariamente los camiones de la empresa transportan un total de 603,75 toneladas y recorren 15295 km. entre todos. ¿Cuántos camiones gestiona la empresa de cada modelo?
9. En una heladería, por 1 helado, 2 zumos y 4 batidos nos cobraron \$35. Otro día, por 4 helados, 4 zumos y 1 batido nos cobraron \$34. Un tercer día por 2 helados, 3 zumos y 4 batidos \$42. ¿Cuál es el precio de cada uno?